



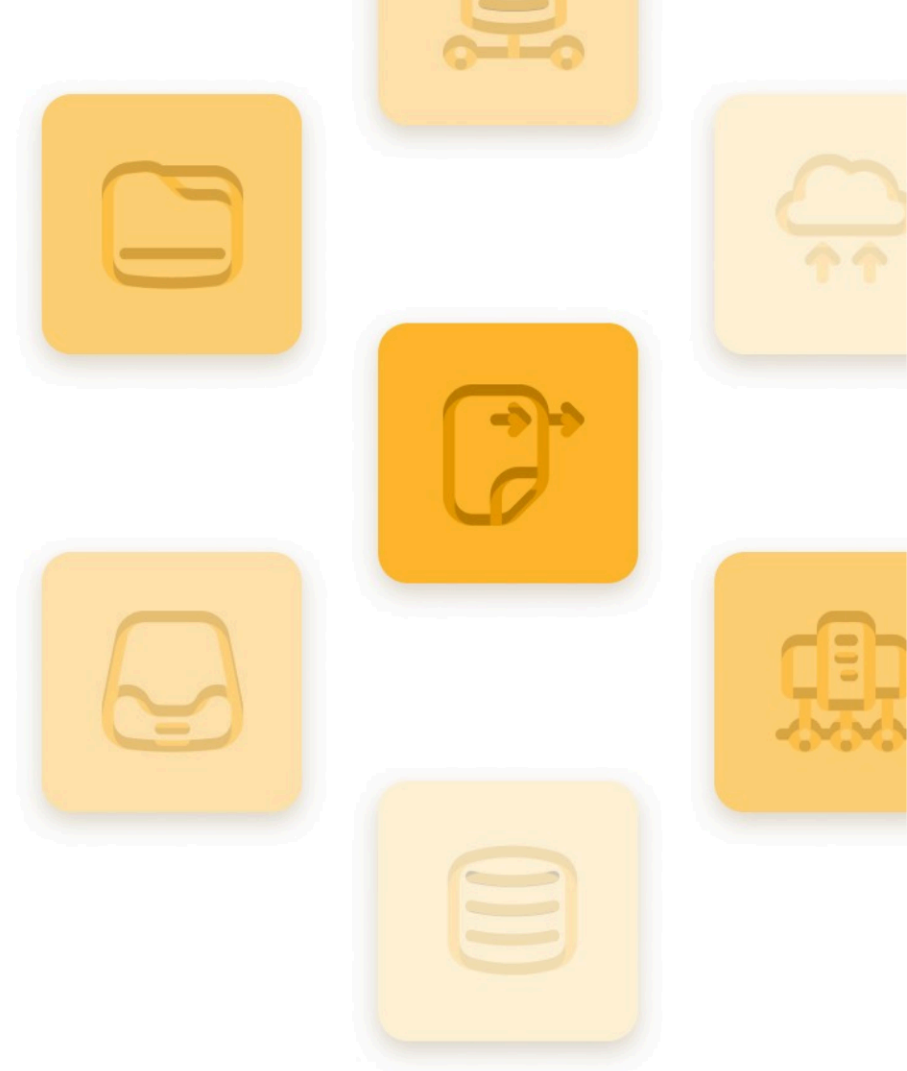
Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU

II
2027

Nacionālais
attīstības plāns

Pētniecības datu metadatu izveide: **kvalitāte, standarti, dokumentācija**

2026. gada 5. maijā



Projekta finansējums

Materiāls izstrādāts projekta “Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī” ietvaros (ANM projekta Nr. 2.1.3.1.i) ar Eiropas Savienības Atvērēšanas fonda un Latvijas valsts finansiālo atbalstu



Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU



RSU





Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU



2. sesija · FAIR

Pieejami un sadarbspējīgi — kā mašīnas piekļūst metadatiem

Eduards Skvireckis · 2026. gada 5. maijā · 10:45–12:15

Šodienas plāns

Laiks	Sesija	Tēma
9:00–10:30	1	F — Atrodami: identifikatori, metadatu standarti
10:45–12:15	2	A + I1 — Pieejami un sadarbspējīgi
13:15–14:45	3	I + R — Saistītie dati, vārdnīcas, RDF
15:00–16:30	4	R praksē — Licences, izcelsme, DPP, SPARQL

Caurviju datu kopa: **Baloža QVUERT** — tā pati no 1. sesijas, tagad caur A+I lēcu.

FAIR karte — kur mēs sākam

F1 pastāvīgs ID	F2 bagātīgi metadati	F3 ID metadatos	F4 reģistrēts
A1 protokols	A1.1 atvērts protokols	A1.2 autorizācija protokolā	A2 nezūdoši metadati
I1 formālā valoda	I2 FAIR vārdnīcas	I3 jēgpilnas attiecības	
R1 bagātīgs apraksts	R1.1 licence	R1.2 izcelsme	R1.3 nozaru standarti

F-rinda pilna; R1 pa pusei (atcerieties Wilkinson iekavu — $F2 \equiv R1$). Šajā sesijā — A-rinda un I1.

Recap

Aptauja 1 — F-UJI iepriekšējā pieredze

Aptauja 1 — vai esat dzirdējuši par F-UJI?

Atbildiet MS Teams aptaujā (single-select). Anonīma.

- (a) Jā, esmu lietojis (F-UJI vai citu FAIR novērtējuma rīku)
- (b) Esmu dzirdējis, bet neesmu lietojis
- (c) Šodien dzirdu pirmoreiz

A apakšprincipi

Pieejami: protokoli un piekļuves modeļi

A1 — trīs protokoli, kas pārklāj gandrīz visu

A1 apgalvo, ka (meta)dati ir pieejami caur standartizētu komunikācijas protokolu.

Protokols	Kam to lieto	Piemērs uz Baloža kopas
HTTPS REST API	Tieša piekļuve metadatiem un datiem	<code>GET /api/datasets/:persistentId/?persistentId=doi:10.71782/DATA/QVUERT</code>
OAI-PMH	Agregatori (OpenAIRE, BASE, B2FIND) ievāc	<code>?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc</code>
DOI satura izsaukums	Citēšanas rīki (Zotero, Mendeley, BibTeX)	<code>Accept: application/x-bibtex</code> uz <code>https://doi.org/10.71782/DATA/QVUERT</code>

Visi trīs darbojas virs HTTP. Visi trīs publiski dokumentēti. Visi trīs strādā uz Baloža kopas — bez API atslēgas, bez vendor SDK.

FAIR ≠ atvērti dati (A1.2 framer)

- FAIR principi attiecas **gan uz atvērtiem, gan slēgtiem datiem**
- **A1.2:** protokols var pieprasīt **autentifikāciju un autorizāciju**
- Slēgti dati ar bagātīgiem metadatiem **var būt FAIR**

Atcerieties Baloža kopu no 1. sesijas: dati pseidonimizēti, ar ierobežotu piekļuvi — bet metadati pilnībā atvērti un FAIR. **A1.2** ir tieši par to: protokols zina, kā prasīt autorizāciju, kad tas ir vajadzīgs.

Mons et al. (2017). Cloudy, increasingly FAIR. ISU 37(1):49–56.

4 piekļuves modeļi

Iepriekšējā sesijā: FAIR ≠ atvērti. Tagad — precīzāk: četri reāli modeļi.

#	Piekļuves modelis	Kā tas izpaužas	Tipisks piemērs
1	Anonīma piekļuve	Faili publicēti bez ierobežojumiem; anonīma HTTPS GET strādā	Lielākā daļa dv.dataverse.lv kopu
2	Autentificēta piekļuve	Pieteikšanās caur HTTP (API atslēga, OAuth, Shibboleth)	Dataverse drafts; ierobežoti faili API ar 401
3	Ierobežota piekļuve	Faili <code>restricted: true</code> ; pieprasījums atgriež 401/403	Sensitīvi medicīniskie dati ar piekļuves komiteju
4	Bezsaistē	Repozitorijā tikai metadati + ReadMe; datus tur pētnieks	Sociālo zinātņu intervijas; identificējami subjekti

A1 (standartizēts protokols) un **A1.1** (protokols ir atvērts — HTTPS) ir izpildīti **visos 4 modeļos**. **A1.2** (protokols atļauj autorizāciju) attiecas uz 2. un 3. modeli. **A2** (metadatu neatkarība) īpaši izceļas 4. modelī. **Visi 4 modeļi var būt FAIR**. Piekļuves modeļa nosaukums raksturo **datu** pieejamību; A1.1 raksturo **protokolu** — divas atšķirīgas asis.

Baloža kopa — 4. modelis (A1 + A2)

Kur Baloža kopa atrodas šajā kartē? **4. modelis — bezsaistē**

Repozitorijā (dv.dataverse.lv)

- DOI 10.71782/DATA/QVUERT
- Bilingvāls apraksts (1703 zīmes)
- ORCID, atslēgvārdi, licence
- **ReadMe.txt** ar piekļuves nosacījumiem un autora kontaktu

Pie pētnieka

- 60 intervijas (audio + transkripti)
- Identificējami subjekti — informēta piekrišana sasaista pieeju ar pētniecības nolūku
- Piekļuve caur autora kontaktu, pēc tam līgums

Tas **nav** kompromiss. Tas ir *stiprāks* **A2** piemērs — metadati ir pieejami pat *pirms* datus iesniedz, un paliek pieejami pat tad, ja datus nekad netiek pārnesti repozitorijā.

A2 — nezūdoši metadati

A2 — metadati pieejami, pat ja datu vairs nav.

Kas notiek ar datu kopas metadatiem, ja datus izņem no repozitorija?

A2 **neapgalvo**, ka metadati eksistēs mūžīgi.

Apgalvojums: — **metadatu un datu pieejamības ceļi ir atdalīti.**

Ja datus izņem, metadati joprojām ir pieejami. Ja repozitorijs slēdzas, DataCite joprojām uztur DOI.

Divi neatkarīgi slāņi.

OAI-PMH ievākšanas cikla aizture — 2026-04-27 → 2026-04-28

(**A1** protokols ievākšanai · **A2** metadatu izplatība starp neatkarīgiem slāņiem)

Baloža kopa publicēta: 2026-04-27 07:40:12 UTC (DataCite Commons reģistrēts sekundēs — state: findable)

Pirmo reizi OAI-PMH plūsmā: <timestamp>2026-04-28T00:00:01Z</timestamp> — **~16 stundas vēlāk**

Slānis	Cadence	Baloža kopas pirmais redzējums
DataCite Commons	Reāllaika notikumu plūsma	sekundes pēc publicēšanas
dv.dataverse.lv OAI-PMH	Partijveidā ievākts	~16h vēlāk (00:00:01 UTC)
OpenAIRE Explore	OAI-PMH harvest (poll)	papildu poll-intervāls virs tā
BASE / B2FIND	OAI-PMH harvest (poll)	dažas stundas līdz dienas

*Ja jūs publicējat datu kopu no rīta un finansētāja portāls vēl nerāda to pēcpusdienā — **tas nav kļūda**. Tā ir ievākšanas cikla aizture.*

DOI satura izsaukums (content negotiation) — paralēlais A1 kanāls

Viens DOI URL, dažādas atbildes atkarībā no `Accept:` HTTP virsraksta. **Atbildi nosūta DataCite Content Resolver, nevis `dv.dataverse.lv`.**

Accept: virsraksts	Forma	Apjoms
<code>application/vnd.citationstyles.csl+json</code>	CSL JSON (Zotero, Mendeley)	2602 baidi
<code>application/x-bibtex</code>	BibTeX (LaTeX)	538 baidi
<code>application/vnd.datacite.datacite+xml</code>	DataCite XML (harvesteri)	4921 baidi

Ja `dv.dataverse.lv` tomēr ir nepieejams — **DataCite joprojām atbild uz DOI.**

Tas ir starprepozitoriju A2 slāņa praktisks piemērs. *Saglabāšanās ir vairākos slāņos.*

I1 — formāla valoda

XML · JSON · JSON-LD

I1 — formāla valoda zināšanu pierakstam

"(meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation."

— Wilkinson et al. 2016, Box 2

Trīs prasības:

- **Formāla** — dokumentēta sintakse un dokumentēta semantika
- **Pieejama** — specifikācija publiski lasāma
- **Vispārēji ieviešama** — implementācijas eksistē vairākās platformās

Valoda	Specifikācija	I1 atbilst
XML	W3C XML 1.0	jā
JSON	RFC 8259 (IETF)	jā
JSON-LD	W3C JSON-LD 1.1	jā

Trīs serializācijas — vienas un tās pašas semantikas dažādi pieraksti.

Vārdnīca × sintakse — dv.dataverse.lv eksporteru karte

(**I1** instances — formālas valodas; vārdnīcu ass sniedzas uz **I2**, kuru apskatām 3. sesijā)

dv.dataverse.lv eksportē **11 metadatu formātus**. Tie sadalās pa vārdnīcām (DC, DataCite, schema.org) un sintaksēm (XML, JSON, JSON-LD).

	XML	JSON	JSON-LD
Dublin Core	oai_dc , dcterms	—	—
DataCite	Datacite , oai_datacite	—	—
DDI	ddi , oai_ddi	—	—
schema.org	—	—	schema.org
(Dataverse-native)	—	dataverse_json	—
(OAI-ORE)	—	OAI_ORE (JSON ar RDF semantiku)	—

Matrica nav pilnīga — tā ir **vēsturiska konsekvence**, nevis tehnisks ierobežojums. Katra vārdnīca attīstījās savā sintaksē.

Piemērs 1 — DataCite XML (*11 instance*)

`slides/data/1-findable/qvuert-datacite.xml` · DOI reģistrācijas slānis

- Namespace: `http://datacite.org/schema/kernel-4`
- `<identifier identifierType="DOI">` — obligāts; vērtība `10.71782/DATA/QVUERT`
- `<creator>` ar `<nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID">` (Balodis: `0000-0002-0688-9213`)
- `<descriptions>` — divi `<description>` elementi: `Abstract` un `Other` (piekļuves nosacījumi)

*Detalizēts pierakstā — daudz tagu uz vienu lauku — bet **XSD-validējams**. DataCite Schema 4.7 publicē XSD; harvesteri to izsauc, lai atfiltrētu bojātus ierakstus.*

Piemērs 2 — schema.org JSON-LD (*11 instance*)

`slides/data/1-findable/qvuert-schema-org.json` · tīmekļa atklāšanas slānis (Google Dataset Search)

- `"@context": "http://schema.org"` — pirmā rinda; semantikas saite
- `"@type": "Dataset"`, `"@id": "https://doi.org/10.71782/DATA/QVUERT"`
- `"name"` — 146 zīmes, latviski
- `"description"` — **1703 zīmes**, bilingvāls (LV + EN)
- `"creator"` ar `"sameAs": "https://orcid.org/..."` un `"affiliation"` (teksts, bez ROR)

Tas pats `name`, tas pats `description`, tas pats ORCID. Mainās tikai **sintakse**. JSON-LD ir gan JSON, gan RDF — caur `@context`.

Piemērs 3 — `dataverse_json` (Dataverse-native) (*I1 instance*)

`slides/data/2-accessible-interoperable/qvuert-dataverse-json.json` · iekšējā vārdnīca + JSON sintakse

- `metadataBlocks.citation.fields[].typeName` — Dataverse iekšējā shēma
- `author.value[]` ar `authorName` un `authorIdentifier` (ORCID kā vērtība)
- Lauku vārdi (`citation:dsDescription`, `author`) — **ne Dublin Core, ne DataCite**
- Tas, ko Dataverse API klientiem nepieciešams automatizētai deponēšanai

*Autors ir tas pats. Tituls ir tas pats. ORCID ir tas pats. **Mainās sintakse un mainās vārdnīca — bet ne semantika.** I1 ir tieši par to.*

Aptauja 2 — kuru formātu jūs vislabāk lasītu ar acīm? (*11 patērētāju karte*)

[!NOTE]

Atbildiet MS Teams aptaujā (single-select). Anonīma.

- (a) **DataCite XML** — strukturēts ar tagiem
- (b) **schema.org JSON-LD** — JSON ar `@context` rindu
- (c) **dataverse_json** — plakans JSON ar Dataverse laukiem

Patērētāja izvēle, ne formāta kvalitāte. Tas pats semantiskais saturs trijos pierakstos — katrs auditorijai ar savu rīku.

@context — viena rinda, kas savieno JSON ar saistītiem datiem

(**I1** → **I2** + **I3** tilts: kā formālā valoda nodrošina vārdnīcu adresēšanu)

Atgriežamies pie schema.org JSON-LD pirmās rindas:

```
"@context": "http://schema.org"
```

Visi atslēgvārdi šajā JSON-ā ir definēti šeit.

- Pārlūks vai datu rīks var iet uz `schema.org` un saņemt formālas definīcijas tādiem laukiem kā `name`, `description`, `creator`
- Bez `@context`: `creator: "Andrejs Balodis"` ir tikai rakstu zīmju virkne
- Ar `@context: "http://schema.org"`: tas pats `creator` formāli kļūst par `schema:creator` — savienots ar W3C definīciju

Šīs ir tikai **tilts uz 3. sesiju**: kā schema.org definē `creator`? Kā SKOS, GEMET, MeSH iesaistās? Kas ir *saistītie dati*? — Tas ir 3. sesija. Šeit — tikai mehānisms.

Atruna — I2 un I3 ir 3. sesija

Mēs šajā sesijā runājam par **valodu**, kurā metadati raksta — XML, JSON, JSON-LD.
Vēlāk — kuras **vārdnīcas** šiem "valodu vārdiem" dod nozīmi.
SKOS, GEMET, MeSH — **tā ir 3. sesija**.

Validācija

XSD un JSON Schema

XSD — XML Schema Definition

Validācija = **strukturāla pārbaude**: vai obligātie lauki ir, vai cardinalitātes pareizas, vai datu tipi atbilst (datums kā ISO 8601, identifikators kā URI). Automatizēts process; cilvēks ar rokām to neveic.

W3C Recommendation **2012, versija 1.1. XSD pati ir XML fails**, kas apraksta, kā jāizskatās citam XML failam.

```
xmllint --schema datacite-schema-4.7.xsd qvuert-datacite.xml  
# qvuert-datacite.xml validates ← veiksmīga validācija
```

DataCite Schema 4.7 publicē XSD failu, ar ko jebkurš harvesteris validē DataCite XML eksportu.

DataCite XSD: <http://schema.datacite.org/meta/kernel-4/metadata.xsd>

JSON Schema 2020-12 — JSON pasaules ekvivalents

JSON-Schema.org draft 2020-12 — konceptuāli identisks XSD: pats JSON Schema ir JSON fails, kas apraksta, kā jāizskatās citam JSON failam.

- Specifikācija: <https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-core.html>
- Pārlūka validators: <https://json-schema.hyperjump.io/>

Konceptuālā saikne: F-UJI iekšēji veic šāda veida validāciju *daudzām metrikām vienlaikus*, plus pievieno FAIR semantikas slāni — vai DOI atrisinās, vai ORCID profils atvērts, vai licence ir SPDX-standartlicence.

F-UJI ir "lielais validators ar FAIR šķautni".

Praktiskais darbs

F-UJI analīze

F-UJI — kas tas ir, ko tas dara

F-UJI = *FAIRsFAIR Data Object Assessment* · automatizēts FAIR atbilstības diagnostikas rīks · publisks

<https://www.f-uji.net/>

- 12 metrikas, dalītas pa F / A / I / R blokiem
- Ievadi DOI → ziņojums ar pass/fail/partial katrai metrikai
- Devaraju & Huber (2021), *RIO Journal*, DOI [10.3897/rio.7.e69287](https://doi.org/10.3897/rio.7.e69287)

Mūsu šodienas piemērs — Baloža QVUERT, ziņojums sagatavots 2026-04-27:

	Punkti
F	100 %
A	100 %
I	66.67 %
R	100 %
Kopējais FAIR	92.31 %

Pirms metriku detaļām — viena svarīga atruna.

Score-as-diagnostic atruna

F-UJI dod skaitli. Skaitlis nav atbilde.

Tā ir **diagnostika** — tā parāda, kur skatīties.

Mēs šodien skatāmies uz *konstatējumiem*, ne uz kopējo.

- Kāds varētu sasniegt 100 %? **Ļoti reti.**
- Vai 60 % ir slikti? **Atkarīgs no kuriem 60 %.**

Neuzliecam Baloža kopas 92 % kā mērķi. Mērķis — saprast, ***kas tieši strādā*** un ***kur ir nepilnība***, un tad izvēlēties, vai šī nepilnība mums ir būtiska.

Metrika 1 — **FsF-A1-01M** · piekļuves nosacījumi metadatos

FsF-A1-01M — *Metadata contains access level and access conditions of the data.*

PASS · 1 / 1 punkts

Kāpēc pass? Baloža kopa ir 4. modelis (bezsaistē-aprakstīts) — repozitorijā tikai ReadMe. Bet F-UJI prasa, lai metadati paši **dokumentētu** šo piekļuves nosacījumu. Baloža metadati to dara: DataCite XML eksportā

`<descriptions descriptionType="Other">` satur piekļuves nosacījumus.

Pieturpunkts: A1-01M nav par to, vai datus var lejupielādēt. Tā ir par to, vai metadati pasaka **kāda piekļuve ir un kā to iegūt**.

Bezsaistē-aprakstīts gadījumā — datus tur pētnieks; sazinieties caur kontaktinformāciju — formāli pareizs A1-01M ieraksts.

Metrika 2 — **FsF-A1.1-01MD** · standartizēts protokols

FsF-A1.1-01MD — *A standardized communication protocol is used to access metadata and data.*

PASS · 2 / 2 punkti

A1.1 prasība — *atvērts, brīvs, vispārēji ieviešams* protokols. F-UJI pārbauda, vai DOI atrisinās caur HTTPS — IETF RFC 9110, brīvi pieejama specifikācija.

- **dv.dataverse.lv** runā HTTPS ar HSTS
- DOI atrisinās caur **<https://doi.org/10.71782/DATA/QVUERT>** uz pareizo landing page

A1.1 **neprasa**, lai datus varētu paņemt jebkurš. Tā ir par **protokolu**, ne par piekļuvi. HTTPS ar 401/403 atbildes joprojām ir A1.1-saderīgs.

Metrika 3 — **FsF-I1-01M** · formālā valoda

FsF-I1-01M — *Metadata is represented using a formal knowledge representation language.*

PASS · 2 / 2 punkti

Baloža metadati eksistē trijās formālās valodās:

- **DataCite XML** (`qvuert-datacite.xml`)
- **schema.org JSON-LD** (`qvuert-schema-org.json`)
- **dataverse_json** (`qvuert-dataverse-json.json`)

F-UJI ņem schema.org JSON-LD eksportu (jo `dv.dataverse.lv` to publicē Signposting `describedby` attiecībā kā `application/ld+json`) un atzīst — tas ir parsēšanas-ready, ar dokumentētu sintaksi.

Praktiska piezīme: *I1-01M ir 'low bar' — tā tikai prasa, vai vispār kāda formāla valoda ir lietota. Ja jūsu metadati ir tikai tabulā Excel failā vai Word dokumentā, **šī metrika neiziet**. Visa pārējā FAIR procesa daļa ir veltīta, ja metadati nav formālā valodā.*

Metrika 4 — **FsF-I2-01M** · vienīgā fail metrika

FsF-I2-01M — *Metadata uses semantic resources that are registered in a vocabulary registry.*

FAIL · 0 / 2 punkti

F-UJI prasa, lai metadati izmantotu **reģistrētas semantiskas vārdnīcas** — kontrolētus terminoloģijas reģistrus, kas paši seko FAIR principiem.

Baloža atslēgvārdi: *"Arts and Humanities"* (kā plaša disciplīna) + brīvtekstā latviešu termini par filozofiju Latvijā. Bagātīgs cilvēklasāms saturs — bet **ne piesaistīts SKOS, GEMET, MeSH vai citai reģistrētai vārdnīcai**.

Vai tā ir nopietna problēma? **Nē** — **Latvijas humanitāro zinātņu vārdnīcas pētnieku praksē reti tiek lietotas**. Tā nav Baloža autora vaina; tā ir lauka inerce.

Bet šī metrika ir *diagnostika* — tā signalizē, **kāpēc 3. sesija eksistē**.

Pēcpusdienā 3. sesijā skatāties SKOS — vārdnīcu valodu — un kā Baloža atslēgvārdus piesaistīt reģistrētai vārdnīcai. Šī metrika tad pāriet uz pass.

Metrika 5 — **FsF-R1-01M** · bagātīgs apraksts

FsF-R1-01M — *Metadata specifies the content of the data.*

PASS · 2 / 2 punkti

R1 prasa metadatu **bagātīgu aprakstu** — vai tie reāli pasaka, kas ir datos.

- Baloža **description** = **1703 zīmes**, bilingvāls (LV + EN)
- Satur metodoloģijas paragrāfu un piekļuves atrunu
- F-UJI to atzīst kā bagātīgu aprakstu

*F-UJI vēl pārbauda **R1.1** (licence), **R1.2** (izcelsme), **R1.3** (nozaru standarti) — pēcpusdienas 4. sesija.*

4. sesijā atgriezīsimies pie R1.x metrikām — tieši Baloža kopas R1.x ziņojuma daļa ir 4. sesijas iesākums.

Aptauja 3 — kas ir mazākā darbība rītdienai?

Atbildiet MS Teams aptaujā (multi-select). Vairākas atbildes ir gaidāmas.

*Pamatojoties uz to, ko F-UJI ziņojums uz Baloža kopas mums tikko parādīja —
kas ir mazākā konkrētā darbība, ko jūs varētu izdarīt rītdien savā vai sava darba kopā?*

- (a) **Pievienot** bilingvālu apraksta tekstu (LV + EN), kā Baloža `description` 1703 zīmes
- (b) **Pievienot** ORCID identifikatoru visiem autoriem
- (c) **Pārbaudīt** licences SPDX-formātu (CC BY 4.0 vai customlicense)
- (d) **Palaist** F-UJI uz savu publicētu datu kopu nedēļas laikā (`https://www.f-uji.net/?action=test`)
- (e) Plānoju savu pirmo datu kopas publicēšanu — F-UJI būs orientieris jaunajai kopai
- (f) Cits

Kopsavilkums

FAIR karte un tilts uz 3. sesiju

FAIR karte — sesijas beigas

F1 pastāvīgs ID	F2 bagātīgi metadati	F3 ID metadatos	F4 reģistrēts
A1 protokols	A1.1 atvērts protokols	A1.2 autorizācija protokolā	A2 nezūdoši metadati
I1 formālā valoda	I2 FAIR vārdnīcas	I3 jēgpilnas attiecības	
R1 bagātīgs apraksts	R1.1 licence	R1.2 izcelsme	R1.3 nozaru standarti

A pilnībā. I1 pievienojas. Atlikušas **I2 (vārdnīcas)** un **I3 (jēgpilnas attiecības)** — un visa **R1.x**. **R1 paliek pa pusei** — pēcpusdienas 4. sesija to pabeidz. Tas ir nākamās divās stundās.

Galvenās atziņas

1. **A nav par "atvērti vai slēgti"** — A par to, kā mašīna piekļūst caur standarta protokolu. **Četri reāli piekļuves modeļi; visi var būt FAIR.**
2. **A2 ir par neatkarību, ne par mūžību** — metadatu un datu ceļi var pastāvēt atsevišķi.
3. **I1 ir par valodu, ne par formātu karu** — viens un tas pats ieraksts trijās formālās valodās. **Patērētāja izvēle, ne formāta kvalitāte.**
4. **F-UJI ir diagnostika** — vienīgā Baloža fail (`FsF-I2-01M`) ir tieši **3. sesijas pamatojums**. Skaitlis nav atbilde; konstatējumi ir.

Tilts uz 3. sesiju

A un I1 ir mums. Bet metadati izmanto vārdnīcas — Subject, Keywords, klasifikācijas — un tām ir savi reģistri, savas struktūras.

3. sesija (13:15–14:45) — I + R:

- **Vārdnīcas un saistītie dati** — SKOS, GEMET, MeSH praksē
- **Kā vārdnīcas pašas seko FAIR principiem?**
- **Kā Baloža atslēgvārdus piesaistīt reģistrētai vārdnīcai?** — `FsF-I2-01M` pāriet uz pass
- **RDF konceptuāls ievads** — `@context` reālā darbībā

Pusdienu pārtraukums: 1 stunda · Tiekamies **13:15**

Semināra 2. sesija

A + I1 — Pieejami un sadarbaspējīgi · pabeigts

Pusdienu pārtraukums 1 h · turpinām **13:15** ar 3. sesiju (I + R)

Paldies!

Jautājumi tagad — vai 3. sesijā 13:15.

eduards.skvireckis@lnb.lv